

LAPORAN PRATIKUM
PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL
(modul 3 Kapasitor)

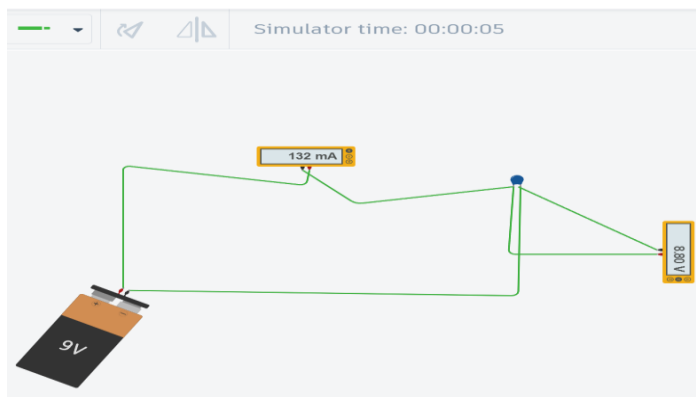
Dosen Pengampu:
NOVRINDAH ALVI HASANAH,M.Kom



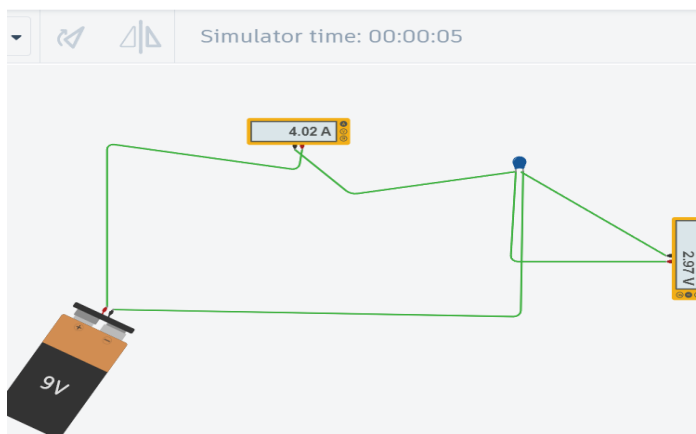
Disusun Oleh:
Rahmat Enomoto (230605110010)

PROGRAM STUDI
TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MAILK IBRAHIM MALANG
2024

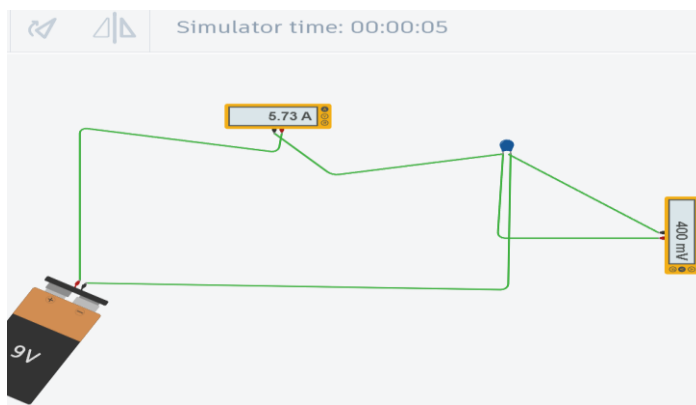
1.



1F



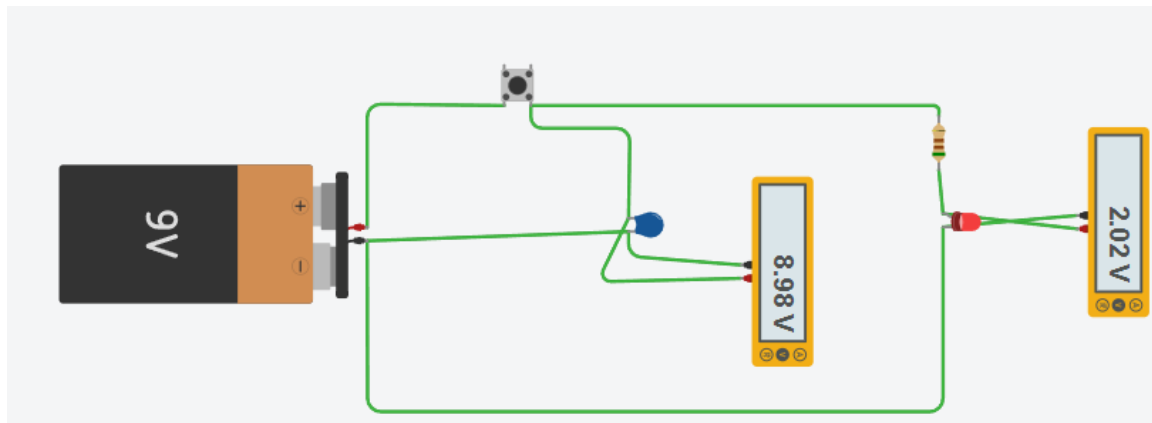
10F



100F

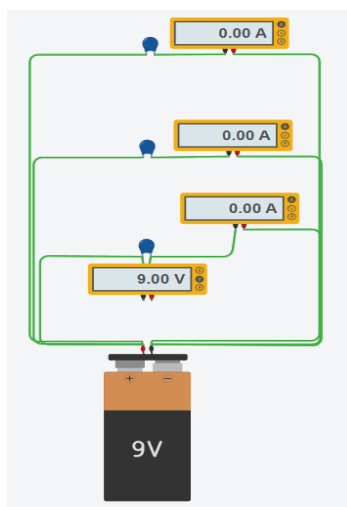
No.	Kapasitor	Waktu	Tegangan (V)	Arus (A)
1.	$C_1 = 1 \text{ F}$	$t = 5 \text{ s}$	8.80 V	132 mA
2.	$C_2 = 10 \text{ F}$	$t = 5 \text{ s}$	2.97 V	4.02 A
3.	$C_3 = 100 \text{ F}$	$t = 5 \text{ s}$	400 mV	5.73 A

2. Jelaskan fenomena yang terjadi ketika push button ditekan hingga tegangan pada kapasitor adalah 9 volt, kemudian dilepas!



Pada saat push button ditekan maka tegangan pada kapasitor 9V dan tegangan pada lampu LED 2V, dan pada saat push button dilepas tegangan pada kapasitor dan LED berkurang, tetapi tegangan pada kapasitor berkurang lebih cepat daripada tegangan LED, dan lampu LED perlahan meredup dan mati

3.



- Ukur tegangan menggunakan multimeter.
- Ukur arus menggunakan Ampermeter.
- Catat hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan.

No.	Beban	Rangkaian Paralel (t=0s)	
		Tegangan (V)	Arus (A)
1.	$C_1 = 5\text{nF}$	220 V	$34,54 \times 10^{-5} \text{ A}$
2.	$C_2 = 5\text{nF}$	220 V	$34,54 \times 10^{-5} \text{ A}$
3.	$C_3 = 5\text{nF}$	220 V	$34,54 \times 10^{-5} \text{ A}$

Jelaskan hasil percobaan tersebut!

$$V_X = I_X \cdot X_C$$

$$X_C = 1/2 \pi f C$$

$$V_X = 220 \text{ Volt}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$\text{Kapasitor 1} \quad X_{C1} = 1/2 \times 3,14 \times 50 \text{ Hz} \times 5 \text{ nF}$$

$$= 1 / 314 \times 5 \times 10^{-9}$$

$$= 109 / 1570 \Omega$$

$$= 636942,67515923 \Omega$$

$$I_X = V_X / X_C$$

$$I_1 = 220 \text{ Volt} / (109 / 157) \\ = 220 \times 1570 / 109 \\ = 345400 \times 10^{-9} = 34,54 \times 10^{-5} \text{ A}$$

Kapasitor 2 $XC_2 = 1/2 \times 3,14 \times 50 \text{ Hz} \times 5 \text{ nF}$

$$= 1 / 314 \times 5 \times 10^{-9} \\ = 109 / 1570 \Omega \\ = 636942,67515923 \Omega$$

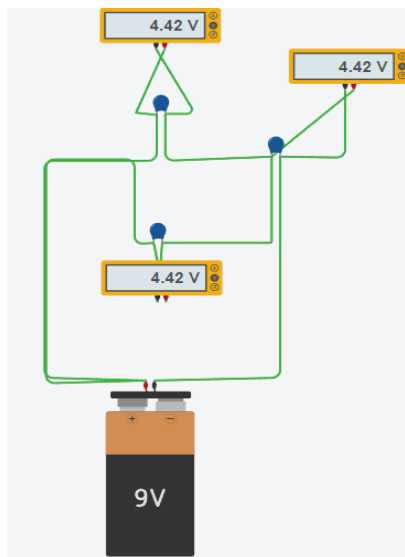
$$IX = VX / XC \\ I_2 = 220 \text{ Volt} / (109 / 157) \\ = 220 \times 1570 / 109 \\ = 345400 \times 10^{-9} = 34,54 \times 10^{-5} \text{ A}$$

Kapasitor 3 $XC_3 = 1/2 \times 3,14 \times 50 \text{ Hz} \times 5 \text{ nF}$

$$= 1 / 314 \times 5 \times 10^{-9} \\ = 109 / 1570 \Omega \\ = 636942,67515923 \Omega$$

$$IX = VX / XC \\ I_3 = 220 \text{ Volt} / (109 / 157) \\ = 220 \times 1570 / 109 \\ = 345400 \times 10^{-9} = 34,54 \times 10^{-5} \text{ A}$$

4.



No.	Rangkaian Kapasitor		
	Beban	Tegangan (V) <i>perhitungan</i>	Tegangan (V) <i>simulasi</i>
1.	$C_1 = 6F$	4.5 V	4,42 V
2.	$C_2 = 6F$	4.5 V	4,42 V
3.	$C_3 = 12F$	4.5 V	4,42 V

Dengan menggunakan rumus dibawah ini.

$$C = q/V$$

$$W = \frac{1}{2} CV^2$$

Hitunglah nilai:

- Kapasitas total rangkaian

$$C_p = C_1 + C_2 = 6 + 6 = 12F$$

$$1/C_s = 1/12 + 1/12 = 2/12 = 1/6, C_s = 6F$$

- Muatan total rangkaian

$$q_{\text{total}} = C_s \times V = 6 \times 9 = 54C$$

- Muatan dan tegangan pada masing-masing kapasitor

Tegangan pada C1

$$V_{C1} = q/(C_1 + C_2)$$

$$V_{C1} = 54/12 = 4,5 V$$

Tegangan pada C2

$$V_{C2} = q/(C_1 + C_2)$$

$$V_{C2} = 54/12 = 4,5 V$$

Tegangan pada C3

$$V_{C3} = q/C_3$$

$$V_{C3} = 54/12 = 4,5 V$$

$$q_1 = C_1 \times V$$

$$= 6 \cdot 9 = 54$$

$$q_2 = C_2 \times V$$

$$= 6 \cdot 9 = 54$$

$$q_3 = C_3 \times V$$

$$= 12 \times 9 = 108$$

$$V_1 + V_2 + V_3 = 9V$$

- Energi yang tersimpan pada kapasitor

$$W_1 = \frac{1}{2} \times C \times V^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 6 \times 9^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 6 \times 81 = 243 \mu J$$

$$W_2 = \frac{1}{2} \times C \times V^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 6 \times 9^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 6 \times 81 = 243 \mu J$$

$$W_3 = \frac{1}{2} \times C \times V^2$$

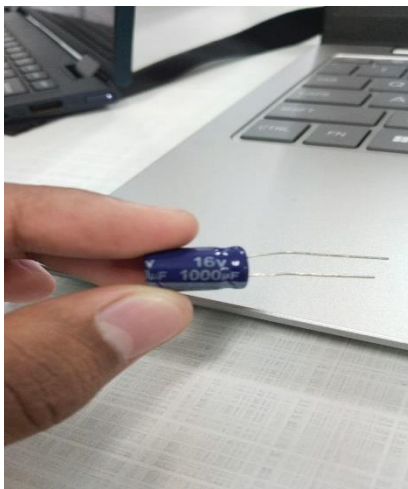
$$= \frac{1}{2} \times 12 \times 9^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 12 \times 81 = 486 \mu J$$

5.



104J 100V = 100000pF = 100nF $\pm 5\%$ dan tegangan 100V



16V 1000 μ F
Tegangan 16 V

6. Kesimpulan

Kapasitor adalah Komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan (buffer) muatan Listrik. Kapasitansi adalah ukuran kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan Listrik. Kapasitansi dinyatakan dalam satuan Farad(F), kapasitansi suatu kapasitor dipengaruhi oleh ukuran keping dan jarak antar keping.

Kapasitor ada 2 macam yaitu kapasitor polar dan non polar

- Kapasitor polar adalah kapasitor yang memiliki polaritas ada kutub utara dan kutub selatan.
- Kapasitor non-polar adalah kapasitor yang tidak memiliki polaritas, artinya tidak memiliki kutub utara dan kutub selatan.

Rangkaian dalam kapasitor ada 2: Seri dan Paralel

Rumus dari Rangkaian Seri Kapasitor (Kondensator) adalah:

$$1/C_{\text{total}} = 1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3 + 1/C_4 + \dots + 1/C_n$$

Rumus dari Rangkaian Paralel Kapasitor (Kondensator) adalah :

$$C_{\text{total}} = C_1 + C_2 + C_3 + C_4 + \dots + C_n$$